WUOLAH

2012-E2-Parcial-bloque-2-S.pdf

Anónimo

Análisis Matemático

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Vigo

70 años formando talento que transforma el futuro.

La primera escuela de negocios de España, hoy líder en sostenibilidad y digitalización.

EOI Escuela de organización industrial

Descubre EOI

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

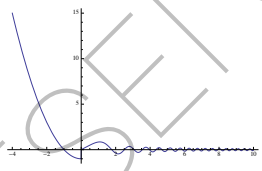
Análise Matemática. Curso 2012-2013.
Grao en Enxenería Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 21/03/2013

Bloque II

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

1. Considérese a función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida como:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{se } x \leq 0, \\ \dfrac{\operatorname{sen}(x^2)}{x}, & \text{se } x > 0. \end{cases}$$



Gráfica de f

a) Clasificar a discontinuidade en $x = 0$.

Solución: Pola definición da función tense que $f(0) = -1$ e por outro lado

- $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} x^2 - 1 = -1,$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sen}(x^2)}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{2x\cos(x^2)}{1} = 0,$$

onde para calcular o límite anterior usóuse a Regla de L'Hôpital. Logo a función é discontinua en $x = 0$ porque non existe o $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$, pero existen os límites laterais, son finitos e distintos, polo que se trata dunha **discontinuidade esencial de primeira especie: salto finito**.

b) A función f ten unha asíntota horizontal na dirección $-\infty$?, e na dirección $+\infty$?

Solución: $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to -\infty} x^2 - 1 = +\infty \Longrightarrow$ **Non** hai A. H. na dirección $-\infty$.

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{\operatorname{sen}(x^2)}{x} = \lim\limits_{x\to +\infty} \dfrac{1}{x} \cdot \operatorname{sen}(x^2) = 0$ (por ser o producto dunha función que tende a cero por outra acotada)$\Longrightarrow \boxed{y = 0}$ é A. H. na dirección $+\infty$.

Archivo ESEI ©
WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2. *a*) Calcular a integral indefinida $\displaystyle\int 2x^3 e^{x^4}\,dx$.

SOLUCIÓN: Facendo o cambio de variable $u = x^4 \Longrightarrow du = 4x^3 dx$ obtense

$$\int 2x^3 e^{x^4}\,dx = \frac{1}{2}\int 4x^3 e^{x^4}\,dx = \frac{1}{2}\int e^u du = \frac{1}{2}e^u + c = \frac{1}{2}e^{x^4} + c.$$

b) Obter a área encerrada entre a gráfica da función $y = 2x^3 e^{x^4}$ o eixe OX e as rectas verticais $x = -1$, $x = 1$.

SOLUCIÓN: Área$=\displaystyle\int_{-1}^{1} |2x^3 e^{x^4}|dx$.

Para quitar o valor absoluto que aparece dentro da integral temos que estudar o signo da función $f(x) = 2x^3 e^{x^4}$ no intervalo $[-1, 1]$:

$$2x^3 e^{x^4} = 0 \Longleftrightarrow \begin{cases} 2x^3 = 0 \\ \text{ou} \\ e^{x^4} = 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \text{ou} \\ \text{Nunca se satisfai porque } e^z > 0 \text{ para todo } z \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Entón nos intervalos $(-1, 0)$ e $(0, 1)$ a función ten signo constante. Estudiámolo evaluando a función nun punto de cada intervalo:

$$f(-1/2) = -\frac{1}{4}e^{1/16} < 0 \Longrightarrow f(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in (-1, 0),$$

$$f(1/2) = \frac{1}{4}e^{1/16} > 0 \Longrightarrow f(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in (0, 1).$$

Logo,

$$\int_{-1}^{1} |2x^3 e^{x^4}|dx = -\int_{-1}^{0} 2x^3 e^{x^4}dx + \int_{0}^{1} 2x^3 e^{x^4}dx = -\left(\frac{1}{2}e^{x^4}\right)\Big]_{x=-1}^{x=0} + \left(\frac{1}{2}e^{x^4}\right)\Big]_{x=0}^{x=1} =$$

$$= -\left(\frac{1}{2} - \frac{e}{2}\right) + \left(\frac{e}{2} - \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} + \frac{e}{2} + \frac{e}{2} - \frac{1}{2} = (e - 1)\,u^2 \approx 1.71828\,u^2$$

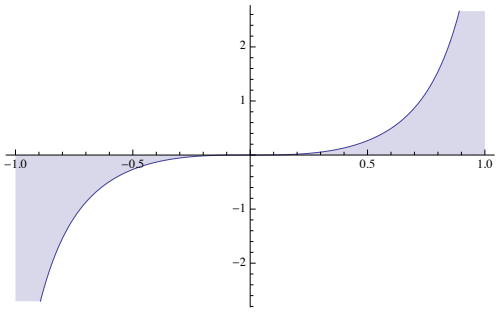


Figura 1: Área entre $y = 2x^3 e^{x^4}$, o eixe OX e as rectas verticais $x = -1$, $x = 1$.

Archivo ESEL ©
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH
Todos los planes de suscripción incluyen descargas sin publicidad con coins